BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

MATHEMATICS

Past Paper 2023 • Paper Code: 7191

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Objective (i)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7191

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹنے کی صورت میں کوئی نمبر نہ دیا جائے گا۔

Note: SECTION-A

حصہ اول

Q1. The number of terms in a standard quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ is:

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو درجی مساوات $ax^2+bx+c=0$ میں ٹرمز کی تعداد ہے۔

Q2. Cube roots of -1 are:

(A) 1. - ω, - ω²
(B) -1, ω, - ω²
(C) -1, - ω, ω²
(D) 1, - ω, - ω²

-1 کے جزر مکعب ہیں۔

Q3. Sum of the cube roots of unity is:

(A) 3
(B) -1
(C) 1
(D) 0

ایکائی کے جزر مکعب کا مجموعہ ہے۔

Q4. In the ratio a:b, a is called:

(A) Relation
(B) Antecedent
(C) Consequent
(D) Proportion

نسبت a:b میں a کہلاتا ہے۔

(A) تعلق
(B) مقدم
(C) تالی
(D) تناسب

Q5. The fourth proportional of x:y::v:w is:

(A) xy/v
(B) [illegible in source scan]
(C) [illegible in source scan]
(D) [illegible in source scan]

x:y::v:w میں چوتھا متناسب ہے۔

Q6. (2x+1)/((x+1)(x-1)) is:

(A) An improper fraction
(B) An equation
(C) A proper fraction
(D) An identity

ایک ہے۔

(A) غیر مناسب کسر
(B) مساوات
(C) مناسب کسر
(D) مماثلت

Q7. A set with no element is called:

(A) Empty set
(B) Sub set
(C) Singleton set
(D) Super set

جس سیٹ میں کوئی رکن نہ ہو، کہلاتا ہے۔

(A) خالی سیٹ
(B) ذیلی سیٹ
(C) یک رکنی سیٹ
(D) سپر سیٹ

Q8. Power set of an empty set is:

(A) φ
(B) {a}
(C) {φ,{a}}
(D) {φ}

خالی سیٹ کا پاور سیٹ ہوتا ہے۔

Q9. Mean is affected by change in: _____

(A) Place
(B) Scale
(C) Rate
(D) value

مائن ایسلا _____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(A) جگہ
(B) پیمانہ پیمائش
(C) مقدار/نرخ
(D) قدر

Q10. Sum of the deviations of the variable "X" from its mean is always:

(A) Zero
(B) One
(C) Same
(D) Different

کسی متغیر "X" کا اس کے حسابی اوسط سے انحرافات کا مجموعہ ہمیشہ ہوتا ہے۔

(A) صفر
(B) ایک
(C) ایک جیسا
(D) مختلف

Q11. $\sec^2 \theta =$

(A) $1 - \sin^2 \theta$
(B) $1 + \cos^2 \theta$
(C) $1 + \tan^2 \theta$
(D) $1 - \tan^2 \theta$

Q12. A complete circle is divided into:

(A) 90° (B) 180°

(C) 270° (D) 360°

مکمل دائرے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔

Q13. Two tangents drawn to a circle from a point outside it are of _____ in length.

(A) Half (B) Equal

(C) Double (D) Triple

ایک دائرے کے بیرونی نقطے سے دو کھینچے گئے مماس لمبائی کے لحاظ سے _____ ہوتے ہیں۔

(A) نصف **(B)** برابر

(C) دوگنا **(D)** تین گنا

Q14. The arcs opposite to the congruent central angles of a circle are always:

(A) Congruent (B) Perpendicular

(C) Incongruent (D) Parallel

دائرے کے ہم اندازہ مرکزی زاویوں کے مقابل قوسین ہمیشہ _____ ہوتی ہیں۔

(A) ہم شکل **(B)** عمود

(C) غیر ہم شکل **(D)** متوازی

Q15. How many tangents can be drawn from a point outside the circle?

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

دائرے کے بیرونی نقطے سے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Subjective

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے۔ مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write the names of two methods for solving a quadratic equation.

دو درجی مساوات کو حل کرنے کے دو طریقوں کے نام لکھئے۔

(ii) Solve by factorization. $4 - 32x = 17x^2$

بذریعہ تجزی حل کیجئے۔

(iii) Solve the equation by using quadratic formula. $3x^2 + 8x + 2 = 0$

مساوات کو دو درجی فارمولے کے استعمال سے حل کیجئے۔

(iv) Find the discriminant. $9x^2 - 30x + 25 = 0$

فرقی کنندہ معلوم کیجئے۔

(v) Evaluate. $\omega^{27} + \omega^{29} + 1$

قیمت معلوم کیجئے۔

(vi) Write the quadratic equation having roots: $2, -6$

دیے گئے جزر والی دو درجی مساوات لکھئے۔

(vii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجئے۔

(viii) Find x, if 6:x::3:5

اگر x::3:5:6 ہو تو x معلوم کیجئے۔

(ix) Find a mean proportional between: $20x^3y^3$, $5xy$

درمیانی متناسب معلوم کیجئے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define proper fraction.

مناسب کسر کی تعریف کیجئے۔

(ii) Convert into proper fraction. $(6x^3 + 5x^2 - 6)/(2x^2 - x - 1)$

مناسب کسر میں تبدیل کیجئے۔

(iii) Define intersection of two sets.

دو سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کیجئے۔

(iv) If U = {1,2,3,...,10}, B = {3,5,8} then find B'.

اگر $U=\{1,2,3,...,10\}$، $B=\{3,5,8\}$ ہو تو B' معلوم کیجئے۔

(v) If Y = Z' and T = O' then find Y ∩ T.

اگر $Y=Z'$ اور $T=O'$ ہو تو $Y \cap T$ معلوم کیجئے۔

(vi) Find a and b, if (2a + 5, 3) = (7, b − 4)

a اور b معلوم کیجئے اگر

(vii) Define a median.

وسطانیہ کی تعریف کیجئے۔

(viii) Find the geometric mean of 2,4,8 using basic formula.

بنیادی فارمولے کی مدد سے 2,4,8 کا جیومیٹرک مین معلوم کیجئے۔

(ix) Find median of the data. 82,93,86,92,79

دیے گئے ڈیٹا کا میڈین معلوم کیجئے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Convert 13π/16 radian to degree.

$13\pi/16$ ریڈین کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

(ii) Find l when r = 4.9cm, θ = 180°

$r = 4.9cm، \theta = 180°$ l معلوم کیجئے جبکہ

(iii) Show that. $\cot^2 \alpha/(\text{cosec } \alpha - 1) = \text{cosec } \alpha + 1$

ثابت کیجئے۔

(iv) Define degree measure of an angle.

زاویے کی ڈگری پیمائش کی تعریف کیجئے۔

(v) Define obtuse angle.

منفرجہ زاویے کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define length of a tangent.

مماس کی لمبائی کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define chord of a circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کیجئے۔

(viii) Draw a circle of radius 5 cm passing through points A and B, 6 cm apart.

6 سینٹی میٹر کے فاصلے پر واقع A اور B سے گزرتا ہوا 5 سینٹی میٹر رداس والا دائرہ بنائیے۔

(ix) Define inscribed circle.

محصور دائرے کی تعریف کیجئے۔

Note: SECTION-C (Attempt any THREE questions. Each question carries Eight marks. But question No.9 is compulsory.)

حصہ سوم (کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔)

Q5.. (Marks 8) (a) Solve: $3x^{-2} + 5 = 8x^{-1}$

(الف) حل کیجئے۔

(b) If α, β are the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$, then evaluate $\alpha/\beta + \beta/\alpha$.

(ب) اگر α, β مساوات $x^2+px+q=0$ کے جزر (Roots) ہوں تو $\alpha/\beta+\beta/\alpha$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

Q6.. (Marks 8) (a) Using theorem of componendo-dividendo, find the value of $(x + 2y)/(x - 2y) + (x + 2z)/(x - 2z)$ if $x = 4yz/(y + z)$

(الف) قضیہ مرکب و مقسوم (componendo-dividendo) استعمال کرتے ہوئے $(x+2y)/(x-2y)+(x+2z)/(x-2z)$ کی قیمت معلوم کیجئے اگر $x=4yz/(y+z)$ ہو۔

(b) Resolve into partial fractions. $(x^2 - 3x + 1)/((x - 1)^2(x - 2))$

(ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

Q7.. (Marks 8) (a) If $U = \{1,2,3,4,...,10\}$, $A = \{1,3,5,7,9\}$ and $B = \{1,4,7,10\}$ then verify $A - B = A \cap B'$

(الف) اگر $U=\{1,2,3,4,...,10\}$، $A=\{1,3,5,7,9\}$ اور $B=\{1,4,7,10\}$ ہو تو $A-B=A\cap B'$ کی تصدیق کیجئے۔

(b) Calculate variance for the data. 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2

(ب) دیے گئے ڈیٹا کے لیے ویرینس معلوم کیجئے۔

Q8.. (Marks 8) (a) If $\sin\theta = -1/\sqrt{2}$ and terminal side of the angle is not in quadrant III, find the values of $\tan\theta$, $\sec\theta$ and $\operatorname{cosec}\theta$

(الف) اگر $\sin\theta=-1/\sqrt{2}$ اور زاویہ θ کا ٹرمینل سائیڈ کواڈرنٹ III میں نہیں ہے تو $\sec\theta$، $\tan\theta$ اور $\operatorname{cosec}\theta$ کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(b) Circumscribe a circle about an equilateral triangle ABC with each side of length 4cm.

(ب) مساوی الاضلاع مثلث ABC جس کے ہر ضلع کی لمبائی 4cm ہے، کے گرد دائرہ بنائیے۔

Q9.. (Marks 8) (a) Prove that if two chords of a circle are congruent then they will be equidistant from the centre.

(الف) ثابت کیجئے کہ اگر دائرے کے دو وتر ہم اندازہ ہوں تو وہ مرکز سے مساوی فاصلے پر ہوں گے۔

OR

یا

(b) Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

(ب)ثابت کیجئے کہ دائرے میں محصور چوکور کے مقابل زاویے سپلیمنٹری ہوتے ہیں۔

GROUP – II

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Objective (iv)

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7198

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹنے کی صورت میں کوئی نمبر نہ دیا جائے گا۔

Note: SECTION-A

حصہ اول

Q1. A grouped frequency table is called:

(A) Data
(B) Frequency distribution
(C) Frequency polygon
(D) Cumulative frequency distribution

گروہی تعددی جدول کہلاتا ہے۔

(A) مواد
(B) تعددی تقسیم
(C) تعددی کثیر الاضلاع
(D) مجموعی تعددی تقسیم

Q2. An arc subtends a central angle of 40°, then the corresponding chord will subtend a central angle of:

(A) 80°
(B) 60°
(C) 40°
(D) 20°

ایک قوس 40° کا مرکزی زاویہ بنائے تو اس کے مقابل وتر مرکزی زاویہ بنائے گا۔

Q3. A line which has two points in common with a circle is called:

(A) sine of a circle
(B) cosine of a circle
(C) tangent of a circle
(D) secant of a circle

ایک خط جو دائرے کے ساتھ دو مشترکہ نقطے رکھتا ہو، کہلاتا ہے۔

(A) دائرے کا سائن
(B) دائرے کا کوسائن
(C) دائرے کا مماس
(D) دائرے کا قاطع

Q4. $(x^3 + 1)/((x - 1)(x + 2))$ is: _____

(A) A Proper fraction
(B) An Improper fraction
(C) An Identity
(D) A Constant term

_____ ایک ہے۔

(A) مناسب کسر
(B) غیر مناسب کسر
(C) مماثلت
(D) مستقل رقم

Q5. If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$, then sum of the roots 2α and 2β is:

(A) $-q/p$
(B) r/p
(C) $-2q/p$
(D) $-q/2p$

اگر α, β مساوات $px^2+qx+r=0$ کے جزر ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔

Q6. A frequency polygon is a many sided:

(A) Closed figure
(B) Rectangle
(C) Square
(D) Triangle

تعددی کثیر الاضلاع ایک _____ ہے۔

(A) بند شکل
(B) مستطیل
(C) مربع
(D) مثلث

Q7. In a ratio x:y, y is called:

(A) Relation
(B) Antecedent
(C) Consequent
(D) Proportion

نسبت x:y میں y کہلاتا ہے۔

(A) تعلق
(B) مقدم
(C) تالی
(D) تناسب

Q8. The number of elements in power set {1,2,3} is:

(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 9

{1,2,3} کے پاور سیٹ کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے۔

Q9. The set $\{x \mid x \in W \wedge x \leq 101\}$ is called:

(A) Infinite set
(B) Sub set
(C) Null set
(D) Finite set

سیٹ $\{x|x \in W \wedge x \leq 101\}$ کہلاتا ہے۔

(A) لامتناہی سیٹ
(B) ذیلی سیٹ
(C) خالی سیٹ
(D) متناہی سیٹ

Q10. $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta =$ _____

(A) -1
(B) 0
(C) $\tan\theta$
(D) 1

Q11. The measure of the external angle of a regular hexagon is:

(A) $\pi/2$
(B) $\pi/4$
(C) $\pi/6$
(D) $\pi/3$

ایک مسدس کے خارجی زاویے کی پیمائش ہوتی ہے۔

Q12. If $u/v = v/w = k$ then:

(A) $u = wk^2$
(B) $u = vk^2$
(C) $u = w^2k$
(D) $u = v^3k$

اگر $u/v = v/w = k$ ہو تو:

Q13. The symbol for a triangle is denoted by:

(A) $\angle$ (B) Δ

(C) $\perp$ (D) $\odot$

مثلث کو ظاہر کرنے کی علامت ہے۔

Q14. Two square roots of unity are:

(A) 1, ω (B) 1, −1

(C) 1, −ω (D) ω, ω^2

ایکائی کے دو جزر مربع ہیں۔

Q15. An equation of the type $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ is a/an:

(A) Exponential equation (B) Radical equation

(C) Reciprocal equation (D) Quadratic equation

مساوات $3^x + 3^{2-x} + 6 = 0$ ایک _____ ہے۔

(A) قوت نمائی مساوات **(B)** جذری مساوات

(C) معکوس مساوات **(D)** دو درجی مساوات

Mathematics (Science Group) - Paper: II - Subjective

ریاضی (سائنس گروپ)

Time Allowed: 2:10 Hours | **Maximum Marks:** 60

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any three (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

نوٹ:۔ حصہ ب لازمی ہے۔ حصہ ج میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے۔ مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Note: SECTION-B

حصہ دوم

Q2.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write quadratic equation in standard form. $x/(x + 1) + (x + 1)/x = 6$

دو درجی مساوات کو معیاری فارم میں لکھئے۔

(ii) Solve the equation using quadratic formula. $4x^2 - 14 = 3x$

مساوات کو دو درجی فارمولے کے استعمال سے حل کیجئے۔

(iii) Solve. $x^3 + 2x - 2 = 0$

حل کیجئے۔

(iv) Evaluate. $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$

قیمت معلوم کیجئے۔

(v) Find the nature of the roots of the quadratic equation. $x^2 - 23x + 120 = 0$

دو درجی مساوات کے جزر کی نوعیت معلوم کیجئے۔

(vi) Use synthetic division to find the quotient and the remainder when: $(x^3 + x^2 - 3x + 2) \div (x - 2)$

ترکیبی تقسیم استعمال کرتے ہوئے حاصل قسمت اور باقی معلوم کیجئے جب:

(vii) If $3(4x - 5y) = 2x - 7y$, find the ratio x:y

اگر $3(4x-5y)=2x-7y$ ہو تو x:y معلوم کیجئے۔

(viii) If $R \propto T^2$ and $R = 8$ when $T = 3$, find R when $T = 6$

اگر $R \propto T^2$ اور $R=8$ جب $T=3$ ہو تو R معلوم کیجئے جب $T=6$ ہو۔

(ix) Find the third proportional to: 6,12

تیسرا متناسب معلوم کیجئے۔

Q3.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define improper fraction.

غیر مناسب کسر کی تعریف کیجئے۔

(ii) Convert the improper fraction into proper fraction. $(6x^3 + 5x^2 - 6)/(2x^2 - x - 1)$

غیر مناسب کسر کو مناسب کسر میں تبدیل کیجئے۔

(iii) If X = {1,4,7,9} and Y = {2,4,5,9} then find Y ∪ X.

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $Y \cup X$ معلوم کیجئے۔

(iv) If X = {1,4,7,9} and Y = {2,4,5,9} then find Y ∩ X.

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $Y \cap X$ معلوم کیجئے۔

(v) If X = φ and T = O' then find X ∩ T.

اگر $X=\varphi$ اور $T=O'$ ہو تو $X \cap T$ معلوم کیجئے۔

(vi) If A = N and B = W, then find the value of A − B.

اگر $A=N$ اور $B=W$ ہو تو $A-B$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(vii) Find the range for the following weights of students.
110,109,84,89,77,104,74,97,49,59,103,62

طلبہ کے درج ذیل وزن کے لیے رینج معلوم کیجئے۔

(viii) Define variance.

ویرینس کی تعریف کیجئے۔

(ix) Find the arithmetic mean by direct method for the following set of data.
12,14,17,20,24,29,35,45

براہ راست طریقے سے درج ذیل ڈیٹا کا حسابی اوسط معلوم کیجئے۔

Q4.. (Marks 12) Write short answers to any six parts. (6x2=12)

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Convert into radian. 124°22'

ریڈین میں تبدیل کیجئے۔

(ii) Prove that. $\sin^3 \theta = \sin \theta - \sin \theta \cos^2 \theta$

ثابت کیجئے۔

(iii) Write formula for finding area of a circular sector.

قطعہ دائرے کا رقبہ معلوم کرنے کا فارمولا لکھئے۔

(iv) Find θ when l = 2cm, r = 3.5cm

$l = 2cm، r = 3.5cm$ جبکہ θ معلوم کیجئے

(v) Define obtuse angle.

منفرجہ زاویے کی تعریف کیجئے۔

(vi) Define tangent.

مماس کی تعریف کیجئے۔

(vii) Define sector of the circle.

دائرے کے قطعے کی تعریف کیجئے۔

(viii) Define circle.

دائرے کی تعریف کیجئے۔

(ix) Define polygon.

کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے۔

Note: SECTION-C (Attempt any three questions. Each question carries Eight marks. But question No. 9 is compulsory.)

حصہ سوم (کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ مگر سوال نمبر (9) لازمی ہے۔)

Q5.. (Marks 8) (a) Solve the equation by completing square. $x^2 - 3x - 4 = 0$

(الف) مساوات کو تکمیل مربع سے حل کیجئے۔

(b) Find the cube roots of 8.

(ب) 8 کے جزر مکعب معلوم کیجئے۔

Q6.. (Marks 8) (a) If a/b = c/d = e/f (a,b,c,d,e,f ≠ 0) then show that (ac + ce + ea)/(bd + df + fb) = (ace/bdf)^(2/3)

(الف) اگر $a/b = c/d = e/f$ ہو $(a,b,c,d,e,f \neq 0)$ تو ثابت کیجئے کہ $(a/b)^{2/3} = (bd + df + fb)/(ac + ce + ea)$

(b) Resolve into partial fractions. $(x^2 + 7x + 11)/((x + 2)^2(x + 3))$

(ب) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے۔

Q7.. (Marks 8) (a) If U = {1,2,3,...,10}, A = {1,3,5,7,9} and B = {1,4,7,10} then prove that (A − B)' = A' ∪ B

(الف) اگر $U = \{1,2,3,...,10\}$، $A = \{1,3,5,7,9\}$ اور $B = \{1,4,7,10\}$ ہو تو ثابت کیجئے کہ $(A - B)' = A' \cup B$

(b) Calculate variance. 10,8,9,7,5,12,8,6,8,2

(ب) ویرینس معلوم کیجئے۔

Q8.. (Marks 8) (a) If cos θ = −2/3 and terminal arm of the angle θ is in quadrant II, find the values of remaining trigonometric functions.

(الف) اگر $\cos\theta = -2/3$ اور زاویہ θ کا ٹرمینل آرم کواڈرنٹ II میں ہے تو باقی تکونمیتی تابع کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

(b) Inscribe a circle in a triangle ABC with sides |AB| = 5cm, |BC| = 3cm, |CA| = 3cm

(ب) مثلث ABC جس کے اضلاع $|AB| = 5cm$، $|BC| = 3cm$، $|CA| = 3cm$ ہیں، کے اندر دائرہ بنائیے۔

Q9.. (Marks 8) (a) Prove that one and only one circle can pass through three non-collinear points.

(الف) ثابت کیجئے کہ تین غیر خطی نقطوں سے ایک اور صرف ایک دائرہ گزر سکتا ہے۔

OR

یا

(b) Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

(ب) ثابت کیجئے کہ دائرے میں محصور چوکور کے مقابل زاویے سپلیمنٹری ہوتے ہیں۔